Тест А · Слежение за объектом

ваавы, 55 лет, Мужской. Последнее завершение: 2026-04-27 21:21:30.

tслеж · X	tслеж · X+Y	tслеж · X+Y+крен
0.6815	**0.0000**	**0.0000**
Этап 1: одна координата	Этап 2: две координаты	Этап 3: три координаты

Средний Y(слеж)	Средний Nавар	Ошибки за тест
0.7627	**0.3333**	**32**
Коэффициент успешности (1 - H)	Понижающий коэффициент за аварии	Суммарное число аварий на трёх этапах

Как читать результат

Формулы по текущей версии: Yпредел = Ylim × T; Y(слеж) = 1 - H; NдопX = NдопX180 × T / 180; NдопXY = NдопX180 × T / 120; NдопXYZ = NдопX180 × T / 90; для этапа 1: Nавар = 1 - (Nx × 180)/(NдопX × T); для этапов 2/3: Nавар = 1 - (Nреал/Nдоп); tслеж = λср × Y(слеж) × Nавар.

Показатели по этапам

Для каждого этапа показаны все подстановки в формулы расчёта tслеж.

Этап 1 · X

tслеж = 0.6815

Режим	**X**	**Контролируемые оси**	**X**
Длительность этапа T	**9.0 с**	**Ylim**	**0.7000**
Yпредел	**6.3000**	**λср**	**0.7270**
Vср.норм	**3.5000 см/с**	**Vср / Vср.норм (справочно)**	**0.7270**

Этап 2 · X+Y

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y	Контролируемые оси	X,Y
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	1.2129
Vср.норм	5.0000 см/с	Vср / Vср.норм (справочно)	1.2129
Rцели	4.2426 см	Rтек.ср	12.0625 см
Rаварии	25.4558 см	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.3686
Y(слеж) = 1 - H	0.6314	Yслеж = 1 - H	0.6314
Nреал	14.00	NдопXY = NдопX180 × T / 120	1.50
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.4029
Y(тек) среднее за этап	0.4029	Y(сигма) = ΣY(тек)	3.2697
tслеж = λср × Yслеж × Nавар	0.0000	Версия расчёта	fixed238_method_a_docx_strict_stage123_v1
Среднее отклонение X/Y	8.14 см		

Этап 3 · X+Y+крен

tслеж = 0.0000

Режим	X+Y+крен	Контролируемые оси	X,Y,Z
Длительность этапа T	40.0 с	Ylim	0.7000
Yпредел	28.0000	λср	0.9532
Vср.норм	6.0000 усл. ед./с	Vср / Vср.норм (справочно)	0.9532
Rцели	10.8628 усл. ед.	Rтек.ср	34.0721 усл. ед.
Rаварии	93.5307 усл. ед.	H = (Rцели - Rтек.ср)/(Rцели - Rаварии)	0.2808
Y(слеж) = 1 - H	0.7192	Yслеж = 1 - H	0.7192
Nреал	18.00	NдопXYZ = NдопX180 × T / 90	2.46
βавар = 1 - (Nреал/Nдоп)	0.0000	Y(тек), 1с окно	0.4277

1.0	1.3582	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.3102	1.6898	0.4828	0.0000	0.0000	0.4828	0.0000
1.5	1.6889	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.7513	0.7513	0.2146	0.0000	0.0000	0.2146	0.0000
2.0	1.6206	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	0.2624	2.7376	0.7822	0.0000	0.0000	0.7822	0.0000
2.5	5.2351	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	3.5461	0.5461	0.1560	0.0000	0.0000	0.1560	0.1490
3.0	9.3397	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	7.7192	4.7192	1.3483	0.0000	0.0000	1.3483	0.4226
3.5	7.1921	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	1.9570	1.0430	0.2980	0.0000	0.0000	0.2980	0.2795
4.0	1.4461	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	7.8936	4.8936	1.3982	0.0000	0.0000	1.3982	0.0000
4.5	1.9847	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	5.2073	2.2073	0.6307	0.0000	0.0000	0.6307	0.0000
5.0	1.0032	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.4429	3.5571	1.0163	0.0000	0.0000	1.0163	0.0000
5.5	3.4656	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	3.3092	0.6908	0.1974	0.0000	0.0000	0.1974	0.0310
6.0	0.2706	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7326	3.2674	0.9335	0.0000	0.0000	0.9335	0.0000
6.5	4.2257	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7601	3.2399	0.9257	0.0000	0.0000	0.9257	0.0817
7.0	0.9427	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.6721	3.3279	0.9508	0.0000	0.0000	0.9508	0.0000
7.5	1.3982	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	2.8275	1.1725	0.3350	0.0000	0.0000	0.3350	0.0000
8.0	0.9954	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.0527	3.9473	1.1278	0.0000	0.0000	1.1278	0.0000
8.5	2.9452	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	1.5469	2.4531	0.7009	0.0000	0.0000	0.7009	0.0000
9.0	1.7772	0.0000	0.0000	3.0000	0.0000	0.0000	18.0000	0.0000	0.0000	4.0000	0.0000	0.0000	0.7817	3.2183	0.9195	0.0000	0.0000	0.9195	0.0000

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.7270

Коэффициент успешности: 0.9375

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6815

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5390	1.5390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.1044	0.0000	0.2976	0.2976	0.0000	0.4209	0.0000
1.0	1.2142	3.6582	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.7901	0.0000	0.2326	0.7214	0.0000	0.7580	0.0000
1.5	15.5458	1.1897	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0111	0.0000	2.8014	-0.0699	0.0000	2.8022	0.8364
2.0	10.5011	2.3002	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.3857	0.0000	1.8574	-0.2716	0.0000	1.8771	0.5001
2.5	13.8654	1.2964	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6838	0.0000	-0.3361	0.0213	0.0000	0.3367	0.7244
3.0	5.0317	0.4620	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7700	0.0000	-1.0939	-0.3676	0.0000	1.1540	0.1354
3.5	6.6119	0.4080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.3077	0.0000	-1.4507	-0.1777	0.0000	1.4615	0.2408
4.0	15.4851	0.2627	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	10.4552	0.0000	2.0907	-0.0399	0.0000	2.0910	0.8323

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2129

Коэффициент успешности: 0.6314

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx

Коэффициент успешности: 0.9375

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6815

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5390	1.5390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.1044	0.0000	0.2976	0.2976	0.0000	0.4209	0.0000
1.0	1.2142	3.6582	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.7901	0.0000	0.2326	0.7214	0.0000	0.7580	0.0000
1.5	15.5458	1.1897	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0111	0.0000	2.8014	-0.0699	0.0000	2.8022	0.8364
2.0	10.5011	2.3002	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.3857	0.0000	1.8574	-0.2716	0.0000	1.8771	0.5001
2.5	13.8654	1.2964	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6838	0.0000	-0.3361	0.0213	0.0000	0.3367	0.7244
3.0	5.0317	0.4620	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7700	0.0000	-1.0939	-0.3676	0.0000	1.1540	0.1354
3.5	6.6119	0.4080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.3077	0.0000	-1.4507	-0.1777	0.0000	1.4615	0.2408
4.0	15.4851	0.2627	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	10.4552	0.0000	2.0907	-0.0399	0.0000	2.0910	0.8323

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2129

Коэффициент успешности: 0.6314

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5360	1.5360	3.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6448	0.0000	0.2480	0.2480	0.4960	0.6075	0.0000
1.0	6.4471	1.6352	1.1520	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.6770	0.0000	1.0665	0.2645	0.1760	1.1128	0.2298
1.5	5.2196	1.9831	2.5740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.7439	0.0000	0.6139	0.0745	-0.0830	0.6240	0.1480
2.0	7.0531	0.4557	0.9720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3382	0.0000	0.1010	-0.1966	-0.0300	0.2230	0.2702
2.5	11.1498	0.3459	1.1760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.3089	0.0000	0.9884	-0.2729	-0.2330	1.0515	0.5433
3.0	6.6286	0.7273	1.1520	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	0.5351	0.0000	-0.0707	0.0453	0.0300	0.0892	0.2419
3.5	10.2201	0.5056	0.6480	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.2890	0.0000	-1.5434	0.0101	-0.1210	1.5482	0.4813
4.0	6.4162	0.7267	0.6060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.5844	0.0000	-2.2595	-0.0251	-0.1410	2.2641	0.2277
4.5	4.5854	0.4393	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.6355	0.0000	-0.9391	-0.0110	-0.0120	0.9393	0.1057
5.0	1.9129	0.9445	0.6180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.1431	0.0000	-0.1875	-0.0110	-0.0320	0.1905	0.0000
5.5	15.8320	0.9425	1.7640	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	11.3204	0.0000	1.8744	0.0839	0.1980	1.8867	0.8555

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9532

Коэффициент успешности: 0.7192

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Коэффициент успешности: 0.9375

Понижающий коэффициент за аварии: 1.0000

Приведенный темп слежения: 0.6815

Этап 2 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5390	1.5390	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	2.1044	0.0000	0.2976	0.2976	0.0000	0.4209	0.0000
1.0	1.2142	3.6582	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	3.7901	0.0000	0.2326	0.7214	0.0000	0.7580	0.0000
1.5	15.5458	1.1897	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	14.0111	0.0000	2.8014	-0.0699	0.0000	2.8022	0.8364
2.0	10.5011	2.3002	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	9.3857	0.0000	1.8574	-0.2716	0.0000	1.8771	0.5001
2.5	13.8654	1.2964	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	1.6838	0.0000	-0.3361	0.0213	0.0000	0.3367	0.7244
3.0	5.0317	0.4620	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	5.7700	0.0000	-1.0939	-0.3676	0.0000	1.1540	0.1354
3.5	6.6119	0.4080	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	7.3077	0.0000	-1.4507	-0.1777	0.0000	1.4615	0.2408
4.0	15.4851	0.2627	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	18.0000	18.0000	0.0000	3.0000	3.0000	0.0000	10.4552	0.0000	2.0907	-0.0399	0.0000	2.0910	0.8323

Приведенная средняя скорость на этапе: 1.2129

Коэффициент успешности: 0.6314

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000

Этап 3 · Таблица 0.5 с: все измеряемые и расчетные величины

t, c	Rтек.X	Rтек.Y	Rтек.Z	Rцели.X	Rцели.Y	Rцели.Z	Rавар.X	Rавар.Y	Rавар.Z	Vx	Vy	Vz	Vтек	Vтек.упр.X	λx	λy	λz	λтек	Sx
0.5	1.5360	1.5360	3.0720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.6448	0.0000	0.2480	0.2480	0.4960	0.6075	0.0000
1.0	6.4471	1.6352	1.1520	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.6770	0.0000	1.0665	0.2645	0.1760	1.1128	0.2298
1.5	5.2196	1.9831	2.5740	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	3.7439	0.0000	0.6139	0.0745	-0.0830	0.6240	0.1480
2.0	7.0531	0.4557	0.9720	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.3382	0.0000	0.1010	-0.1966	-0.0300	0.2230	0.2702
2.5	11.1498	0.3459	1.1760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	6.3089	0.0000	0.9884	-0.2729	-0.2330	1.0515	0.5433
3.0	6.6286	0.7273	1.1520	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	0.5351	0.0000	-0.0707	0.0453	0.0300	0.0892	0.2419
3.5	10.2201	0.5056	0.6480	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	9.2890	0.0000	-1.5434	0.0101	-0.1210	1.5482	0.4813
4.0	6.4162	0.7267	0.6060	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	13.5844	0.0000	-2.2595	-0.0251	-0.1410	2.2641	0.2277
4.5	4.5854	0.4393	0.5760	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	5.6355	0.0000	-0.9391	-0.0110	-0.0120	0.9393	0.1057
5.0	1.9129	0.9445	0.6180	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	1.1431	0.0000	-0.1875	-0.0110	-0.0320	0.1905	0.0000
5.5	15.8320	0.9425	1.7640	3.0000	3.0000	10.0000	18.0000	18.0000	90.0000	3.0000	3.0000	6.0000	11.3204	0.0000	1.8744	0.0839	0.1980	1.8867	0.8555

Приведенная средняя скорость на этапе: 0.9532

Коэффициент успешности: 0.7192

Понижающий коэффициент за аварии: 0.0000

Приведенный темп слежения: 0.0000